



UNIVERSIDAD PERUANA UNIÓN
FACULTAD DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA
ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE SISTEMAS



SITRA-ORO

Sistema de Trazabilidad y Liquidación en Acopio de Oro

INFORME TÉCNICO DE ESPECIFICACIÓN FUNCIONAL, MODELO DE DOMINIO Y CADENA DE CUSTODIA

VERSIÓN 2.0 — AUDITORÍA FUNCIONAL OFICIAL DE NEGOCIO

Asignatura: Lenguaje de Programación II

Estudiante: Fajio Calisaya Helio Paul

Ciclo Académico: Ciclo IV — Semestre 2026-II

Docente Titular: Ing. Erick David Salazar

Equipo de Trabajo: Equipo 05

Repositorio Oficial: SysProyec_Acopus (GitHub)

JULIACA / LIMA, PERÚ — SEPTIEMBRE DE 2026

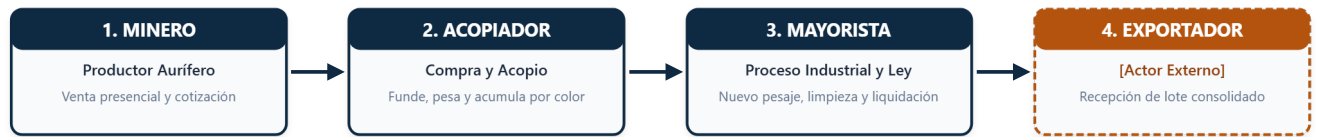
1. CONTROL DE VERSIONES Y AUDITORÍA DE DOMINIO

El presente documento constituye la especificación canónica y fuente oficial de verdad para el diseño arquitectónico, modelado de dominio (DDD), diagramas de clases UML, esquemas de bases de datos relacionales (Oracle XE) y desarrollo en Spring Boot y Angular del proyecto **SITRA-ORO**.

Versión	Fecha	Responsable	Descripción y Racional Técnico	Estado
v1.0	10/09/2026	Equipo 05 (Helio Calisaya)	Diseño preliminar basado en tres actores genéricos. Asumía un recargo rígido del 5% al oro verde y ubicaba a Minero como catálogo de Parámetros.	Superada
v2.0	24/09/2026	Faijo Calisaya Helio Paul	Auditoría Maestra Oficial: Incorpora ciclo físico de Mayorista (limpieza, análisis y Ley), nuevo pesaje independiente, CRUD Consolidación (Peso + Ley), reubica Minero en Acopiador y cataloga reglas pendientes.	Vigente / Oficial

2. MACROPROCESO DE NEGOCIO Y CADENA DE VALOR

La cadena de comercialización y acopio de mineral aurífero se articula a través de cuatro eslabones secuenciales clearly delimitados:



La cadena inicia con el **Minero**, quien puede consultar previamente el Cotizador para conocer un valor referencial. Luego se presenta físicamente en las instalaciones del **Acopiador**, quien ejecuta el pesaje inicial, la fundición, el enfriamiento y el segundo pesaje. Tras clasificar el lote en Rojo o Verde, liquida en Soles, efectúa el desembolso real y almacena el mineral de forma segregada. Periódicamente (habitualmente de manera semanal), el Acopiador traslada el mineral acumulado hacia el **Mayorista**, quien ejecuta un nuevo pesaje de entrada, fundición secundaria, desescoriado y limpieza rigurosa, determinación instrumental de la Ley, liquidación multi-divisa (USD y PEN) y pago. Finalmente, mediante la funcionalidad de **Consolidación**, se seleccionan lotes históricos por Peso y Ley con destino al **Exportador**.

3. CLASIFICACIÓN Y DELIMITACIÓN DE MÓDULOS

Clasificación	Módulo	Paquete Base (Spring Modulith)	Responsabilidad Arquitectónica
Transaccional	Acopiador	pe.edu.upeu.sitraoro.acopio.acopiador	Gestión de Mineros, pesajes 1 y 2, fundición, compras reales, pagos en PEN y acumulación en bóveda por color.
Transaccional	Mayorista	pe.edu.upeu.sitraoro.acopio.mayorista	Pesaje independiente de recepción, limpieza, análisis de Ley, liquidación USD/PEN, pagos a acopiadores y CRUD Consolidación.
No Transaccional	Cotizador	pe.edu.upeu.sitraoro.acopio.cotizador	Cálculo puro estimativo para mineros. No muta estado, no persiste compras ni afecta stock.
No Transaccional	Parámetros	pe.edu.upeu.sitraoro.acopio.parametros	Catálogo centralizado de tarifas: precio gramo PEN, onza USD, tipo de cambio y descuento.
Transversal	Seguridad	pe.edu.upeu.sitraoro.acopio.seguridad	Autenticación, autorización basada en roles (RBAC) y auditoría transversal del sistema.

Delimitación de elementos no modulares:

- **Dashboard:** Es una interfaz gráfica de consulta agregada; consume información de los módulos propietarios sin poseer entidades transaccionales.
- **Consolidación:** Es una subcapacidad interna estructurada como CRUD dentro del módulo Mayorista.
- **Exportador:** Es un actor comercial externo al sistema monolítico.

4. ESPECIFICACIÓN DETALLADA DE PROCESOS DEL DOMINIO

4.1 Flujo Operativo del Módulo Acopiador

El módulo Acopiador representa la primera transacción económica real de mineral en el sistema. Su flujo secuencial se ilustra a continuación:



Paso	Actividad Operativa	Actor Responsable	Control Físico y Regla de Negocio
01	Identificación y Registro	Acopiador	Alta en padrón de mineros para preservar la trazabilidad de procedencia.
02	Primer Pesaje (P1)	Operador de Acopio	Pesaje de mineral en bruto en balanza de precisión calibrada (gramos, 3 decimales).
03	Fundición Primaria	Fundidor de Acopio	Tratamiento térmico en crisol para eliminar impurezas superficiales.
04	Enfriamiento	Fundidor de Acopio	Inmersión controlada en agua para estabilizar la estructura física y masa.
05	Segundo Pesaje (P2)	Operador de Acopio	Registro del peso neto post-fundición. La merma física se registra para auditoría sin bloqueos automáticos.
06	Clasificación Visual	Acopiador	Asignación organoléptica directa en ROJO o VERDE. Se prohíben fórmulas automatizadas.
07	Liquidación y Desembolso	Acopiador	Consulta de tarifa oficial en Parámetros, cálculo en Soles (PEN) y pago real al minero.
08	Almacenamiento Segregado	Almacenero de Bóveda	Acumulación física en bóveda separada por color para despacho semanal hacia el mayorista.

4.2 Flujo Operativo del Módulo Mayorista

El módulo Mayorista adquiere el mineral acumulado por los acopiadores y ejecuta la certificación de pureza:



Paso	Actividad Operativa	Actor Responsable	Control Físico y Regla de Negocio
01	Recepción Segregada	Mayorista	Recepción física de los paquetes del acopiador manteniendo la separación Rojo / Verde.
02	Nuevo Pesaje Independiente	Operador Mayorista	Pesaje en balanza de planta industrial. El sistema preserva ambos pesos (acopiador vs. mayorista).
03	Homogeneización	Técnico de Planta	Fundición secundaria para unificar la masa antes de la toma de muestras de análisis.
04	Enfriamiento y Limpieza	Técnico Metalurgista	Desescoriado y decapado químico de óxidos superficiales. Etapa obligatoria antes del ensayo.
05	Análisis Instrumental de LEY	Laboratorio Químico	Certificación analítica de pureza (fino en milésimas). Se asienta la tupla técnica: PESO + LEY.
06	Liquidación Multi-Divisa	Gerencia Mayorista	Cálculo integrando Onza Troy USD, Tipo de Cambio USD/PEN y Descuento. Desglose en USD y PEN.
07	Pago al Acopiador	Tesorería Mayorista	Desembolso financiero al acopiador y asentamiento del lote histórico inmutable.
08	CRUD Consolidación	Analista Comercial	Selección de lotes históricos extrayendo Peso + Ley para preparar el despacho hacia Exportación.

5. MATRIZ DE TRAZABILIDAD INTEGRAL END-TO-END

Hito	Etapas Operativa	Actor / Módulo	Evidencia y Atributos Almacenados
01	Identificación de Origen	Minero / Acopiador	Identidad del minero (DNI/RUC), zona de procedencia, fecha y hora de atención.
02	Recepción Gravimétrica 1	Operador de Acopio	Peso en bruto sin fundir (P1) en gramos con tres decimales.
03	Tratamiento Térmico	Fundidor de Acopio	Proceso físico de fundición y enfriamiento controlado en agua.
04	Recepción Gravimétrica 2	Operador de Acopio	Peso neto resultante post-fundición (P2), variación gravimétrica registrada.
05	Clasificación Visual	Operador de Acopio	Asignación organoléptica de calidad: ROJO o VERDE.
06	Liquidación Primaria	Acopiador	Tarifa oficial de Parámetros (PEN/g), importe liquidado y pago real al minero.
07	Custodia en Bóveda	Acopiador	Saldo acumulado segregado: Stock Acumulado Rojo y Stock Acumulado Verde.
08	Nuevo Pesaje de Planta	Mayorista	Pesaje independiente de recepción: Peso Mayorista Rojo y Peso Mayorista Verde.
09	Limpieza y Decapado	Mayorista	Remoción física y química de escorias residuales post-fundición secundaria.
10	Certificación de Pureza	Laboratorio Mayorista	Ensayo instrumental determinando y registrando formalmente la LEY DEL ORO.
11	Liquidación Financiera	Mayorista	Onza USD, Tipo de Cambio, Descuento, Subtotal USD, Subtotal PEN y Pago Total.
12	Consolidación	Mayorista (CRUD)	Selección de lotes históricos extrayendo el vector crítico: Peso + Ley.
13	Despacho Internacional	Exportador (Externo)	Comercialización exterior del lote consolidado preparado por el mayorista.

6. MATRIZ DE DESAMBIGUACIÓN CONCEPTUAL (ANTI-PATRONES)

Concepto A	Concepto B	Criterio Canónico de Separación y Regla de Dominio
Cotización	Compra Real	La cotización es una consulta informativa sin efectos transaccionales. La compra es transaccional, genera asientos contables y desembolsa dinero real.
Compra al Minero	Entrega al Mayorista	La compra al minero es un acto minorista e individual en zona de acopio. La entrega al mayorista es un despacho al por mayor de stock acumulado semanal.
Peso del Acopiador	Peso del Mayorista	Son mediciones físicas independientes en balanzas y momentos distintos. El sistema resguarda ambas de forma autónoma sin sobreescrituras.
Pago al Minero	Pago al Acopiador	El acopiador paga al minero en soles con precio de acopio local. El mayorista liquida al acopiador computando Onza en USD, Ley, Tipo de Cambio y Descuento.
Acopio en Bóveda	Consolidación	Acopio es custodia física y acumulación de inventario en bóveda. Consolidación es un agrupamiento analítico de lotes históricos por Peso + Ley.
Mayorista	Exportador	El Mayorista es un actor transaccional con módulo interno propio. El Exportador es un agente mercantil externo del comercio exterior.
Módulo de Software	Dashboard	Los módulos administran reglas transaccionales y persistencia propia. El Dashboard es solo una vista agregadora de consulta.
Módulo de Software	Consolidación	Consolidación no posee base de datos ni límites aislados; es un CRUD perteneciente a la estructura interna del Mayorista.
Módulo Parámetros	Dueño de Mineros	Parámetros solo mantiene constantes de mercado. La administración de Mineros pertenece de manera obligatoria al módulo Acopiador.

7. REGISTRO FORMAL DE PENDIENTES DE DEFINICIÓN DE NEGOCIO

Código	Aspecto Funcional	Estado Formal	Justificación Técnica de la Espera
PDN-01	Fórmula Exacta de Liquidación Mayorista	Pendiente	Se conocen las variables (Peso, Onza, Ley, Tipo Cambio, Descuento), pero falta formalizar la ecuación exacta para evitar sesgos financieros.
PDN-02	Algoritmo de Consolidación de Leyes	Pendiente	Falta definir si la ley compuesta se obtiene mediante promedio ponderado gravimétrico u otro método metalúrgico validado.
PDN-03	Regla y Tasa de Descuento Comercial	Pendiente	Descartado el 5% fijo de oro verde, se requiere la regla formal que determina la tasa de descuento aplicable por el mayorista.
PDN-04	Umbral de Merma en Fundición de Acopio	Pendiente	Margen admisible de diferencia entre P1 y P2 antes de requerir autorización por merma excesiva.
PDN-05	Tolerancia de Discrepancia entre Balanzas	Pendiente	Variación máxima admisible entre el peso declarado por el acopiador y el verificado en planta mayorista.
PDN-06	Parámetros Objetivos de Colorimetría	Pendiente	Criterios físicos estandarizados para clasificar en Rojo o Verde más allá de la inspección visual empírica.
PDN-07	Campos Legales Obligatorios del Minero	Pendiente	Validación de requisitos normativos (carné REINFO, número de concesión, RUC y coordenadas de procedencia).
PDN-08	Matriz Definitiva de Seguridad RBAC	Pendiente	Estructura final de roles y permisos para el pase a producción de Seguridad.
PDN-09	Máquina de Estados de Transacciones	Pendiente	Catálogo formal de estados del ciclo de vida (Iniciada, Pesada, Fundida, Liquidada, Pagada, Anulada).

8. ANÁLISIS DE BRECHA (GAP ANALYSIS) Y PLAN DE REFACTORIZACIÓN TÉCNICA

Componente	Situación Previa (Discrepante)	Situación Meta (Auditada)	Acción Técnica Concreta
Backend: Minero	Ubicado en paquete parametros	Pertenece al módulo acopiador	Mover entidad, repositorio, servicio y controlador al paquete acopio.acopiador.
Backend: Mayorista	Multiplica por 1.05 fijo en oro verde	Regla del 5% descartada	Remover cálculo rígido en MayoristaServiceImpl y adaptar consumo de parámetros.
Backend: Entidades	Liquidación sin Ley, Descuento ni USD	Debe incluir Ley, Descuento, USD y PEN	Refactorizar entidades JPA, DTOs y validaciones en el módulo Mayorista.
Backend: Consolidación	Inexistente (solo flag textual)	CRUD formal de selección por Peso + Ley	Crear entidad, repositorio y endpoints de consolidación en Mayorista.
Base de Datos (BD2)	FK directa ID_LIQUIDACION_G1 en compras	Compras desacopladas de la liquidación	Reestructurar relación para reflejar liquidación de lotes acumulados y no compras unitarias.
Backend: Dashboard	Controlador dentro de parametros	Vista transversal desacoplada	Mover DashboardController fuera del catálogo de parámetros.

9. CONCLUSIONES Y CONFORMIDAD INSTITUCIONAL

- El presente informe técnico formaliza la especificación funcional canónica del sistema **SITRA-ORO**, erradicando supuestos que distorsionaban la operativa real del acopio aurífero.
- La arquitectura monolítica modular garantiza una rigurosa separación de responsabilidades entre los cinco módulos del sistema mediante el uso de contratos públicos en Spring Modulith.
- Se ratifica la estricta prohibición de implementar cálculos inventados, manteniendo catalogados como pendientes aquellos aspectos que requieren ratificación de la gerencia del negocio.
- El plan de refactorización técnica suministra una guía estructurada para la evolución del backend Spring Boot, los scripts de base de datos Oracle y la interfaz de usuario en Angular SPA.

Faijo Calisaya Helio Paul

Estudiante Investigador — Equipo 05

Escuela Profesional de Ingeniería de

Sistemas

Universidad Peruana Unión (UPeU)

Ing. Erick David Salazar

Docente de Asignatura

Facultad de Ingeniería y Arquitectura

Universidad Peruana Unión (UPeU)